

1. $A = 2x^2 - x + 1$, $B = x^2 - x + 1$, $C = 3x^2 + 2x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答.

(2) $B - 3C$

答.

(3) $-A + B - C$

答.

(4) $A - B + C$

答.

(5) $2A + B - C$

答.

(6) $2A + B + 2C$

答.

(7) $3A - B + 2C$

答.

(8) $A + 2B - 2C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $7x - 5 = -5x + 2$

答.

(2) $8x + 5 = 3x - 3$

答.

(3) $7 + 3(-7x - 9) = -6x$

答.

(4) $-4x + 3(2x + 5) = 3$

答.

(5) $x + 2(-6x + 7) = 1$

答.

(6) $-5x - \frac{1}{2} = -2x - \frac{5}{4}$

答.

(7) $-\frac{4}{3}x + \frac{5}{4} = -\frac{1}{3}x - \frac{7}{3}$

答.

(8) $-\frac{3}{2}x + 1 = \frac{4}{3}x + 6$

答.

1. $A = 2x^2 - x + 1$, $B = x^2 - x + 1$, $C = 3x^2 + 2x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $-x^2 - 3x - 3$

(2) $B - 3C$

答. $-8x^2 - 7x - 11$

(3) $-A + B - C$

答. $-4x^2 - 2x - 4$

(4) $A - B + C$

答. $4x^2 + 2x + 4$

(5) $2A + B - C$

答. $2x^2 - 5x - 1$

(6) $2A + B + 2C$

答. $11x^2 + x + 11$

(7) $3A - B + 2C$

答. $11x^2 + 2x + 10$

(8) $A + 2B - 2C$

答. $-2x^2 - 7x - 5$

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $7x - 5 = -5x + 2$

$12x = 7$

答. $x = \frac{7}{12}$

(2) $8x + 5 = 3x - 3$

$5x = -8$

答. $x = -\frac{8}{5}$

(3) $7 + 3(-7x - 9) = -6x$

$7 - 21x - 27 = -6x$
 $-15x = 20$

答. $x = -\frac{4}{3}$

(4) $-4x + 3(2x + 5) = 3$

$-4x + 6x + 15 = 3$
 $2x = -12$

答. $x = -6$

(5) $x + 2(-6x + 7) = 1$

$x - 12x + 14 = 1$
 $-11x = -13$

答. $x = \frac{13}{11}$

(6) $-5x - \frac{1}{2} = -2x - \frac{5}{4}$

両辺に 4 をかけて, $-20x - 2 = -8x - 5$

答. $x = \frac{1}{4}$

(7) $-\frac{4}{3}x + \frac{5}{4} = -\frac{1}{3}x - \frac{7}{3}$

両辺に 12 をかけて, $-16x + 15 = -4x - 28$

答. $x = \frac{43}{12}$

(8) $-\frac{3}{2}x + 1 = \frac{4}{3}x + 6$

両辺に 6 をかけて, $-9x + 6 = 8x + 36$

答. $x = -\frac{30}{17}$